

Devoir à la maison n° 1

À rendre le lundi 14 septembre 2026

Problème : Supplémentaire commun à deux sous-espaces

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. On se donne A et B deux sous-espaces vectoriels de E et on cherche à prouver l'existence d'un sous-espace vectoriel C , tel que :

$$E = A \oplus C = B \oplus C.$$

1. Montrer que si C existe, on a nécessairement $\dim(A) = \dim(B)$.

Dans la suite de cette étude, on suppose $\dim(A) = \dim(B)$ et on va montrer qu'un tel sous-espace vectoriel C existe.

2. Résoudre le problème lorsque $A = B$.

Dans toute la suite, on suppose $A \neq B$.

3. On étudie pour commencer le cas où A et B sont de dimension $n - 1$ (ce sont des *hyperplans*).

- a) Justifier l'existence de vecteurs $u \in A$ et $v \in B$ tels que $u \notin B$ et $v \notin A$.
- b) Montrer que le vecteur $w = u + v$ n'est pas dans $A \cup B$.
- c) Vérifier que $C = \text{vect}(w)$ est solution du problème posé.

4. On revient au cas général, où on suppose seulement $\dim(A) = \dim(B)$ et $A \neq B$.

- a) Justifier l'existence d'un sous-espace vectoriel $A' \neq \{0\}$, tel que $(A \cap B) \oplus A' = A$.

De manière symétrique, on introduit B' , tel que $(A \cap B) \oplus B' = B$.

- b) Montrer que $A' \cap B' = \{0\}$ et que $\dim(A') = \dim(B') \geq 1$.

Dans la suite, on pose $p = \dim(A') = \dim(B')$. On considère $(e_1, \dots, e_p)$ et $(f_1, \dots, f_p)$ des bases de A' et B' respectivement.

- c) Montrer que la famille $(g_1, \dots, g_p)$, définie par $g_i = e_i + f_i$ pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, est libre.

Quelle est la dimension de $G = \text{vect}(g_1, \dots, g_p)$?

- d) Montrer que $A \cap G = B \cap G = \{0\}$ et que $A + B = A \oplus G = B \oplus G$.

- e) Soit H un supplémentaire de $A + B$. Montrer que la somme $G + H$ est directe et que $C = G \oplus H$ est un supplémentaire commun à A et à B .